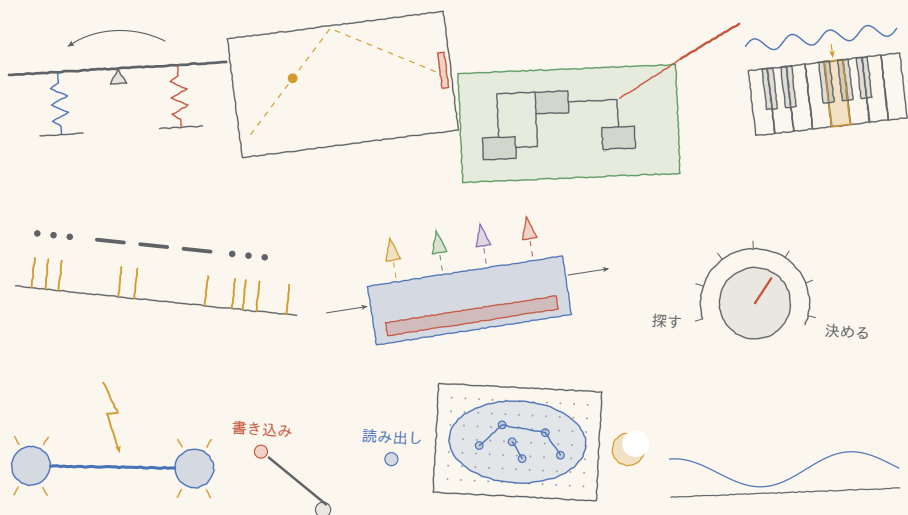




20ワットのコンピュータ

脳はどのように計算するか——短く、やさしく

コンスタンチン・クラドコ



© 2026 Konstantin Kladko (コンスタンチン・クラドコ)。

本書の本文と図は、クリエイティブ・コモンズ表示—非営利—継承 4.0 国際ライセンス (CC BY-NC-SA 4.0) の下で公開されている：
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.ja>。著者を表示し、派生物を同じライセンスで公開する限り、非営利目的で自由に複製し、授業に使い、翻訳し、改変することができる。

完全版、ソース、モデル：

<https://github.com/kladkogex/20-watt-computer>。

目次

1	部品の袋	1
2	指揮者のいないマシン	6
3	ブレーキ	11
4	モールス符号	15
5	空気を通した会話	19
6	マシンはどう学ぶか	23
7	ドーパミンの本当の言葉	27
8	冒険心のつまみ	30
9	書き込みと読み出し	34
10	マシンの全体像	37
11	世界はどう内側に入るか	40

12 ネコをどう見分けるか	44
13 ただ一つの速い出力	48
14 警報信号	52
15 マシンは動き方をどう学ぶか	55
16 2つ目の出力	58
17 回路図なしの修理	61
18 ニューロンは部品箱	64
19 入力はいくつ必要か	66
20 マシンの夜の仕事	69
21 生きた細胞の計算機	73
22 ニューロンのテニス	77

はじめる前に

これは、重さ1.5キログラム、消費電力は薄暗い電球と同じ20ワットでありながら、顔を見分け、言葉を覚え、飛んでくるボールを捕るマシンの本である。つまり、あなたの脳の本だ。エンジニアが見知らぬ回路基板を眺めるように、脳を眺めていこう。どんな部品があり、どうつながっているか。配線をどんな信号が走り、この回路は何を計算しているのか。

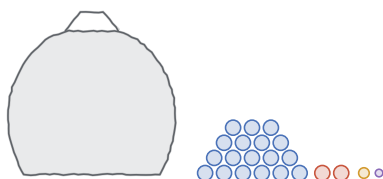
数式も生物学の知識もいらない。必要なのは好奇心と、配線や電球やスイッチを思い浮かべる気持ちだけだ。残りは道々組み立てていく。

この本にはもう一つ、完全版がある。方程式、モデル、問題、そして実験への出典付きの版だ。二つの版の章は同じ順序で並び、番号も同じである。ある章が気になったら、その完全版を開いてほしい。どの主張がどこから来たのか、そして自分でどう確かめられるのかが書いてある。本書のサイトでは、ボタン一つで各章を「簡約版」と「完全版」の間で切り替えられる。

ひとつ断っておきたい。脳についてわかっていることは、まだ全体のごく一部にすぎない。どこまでが測定済みで、どこからが推測なのかは、正直に言うつもりだ。これは本書の欠点ではなく、いちばん面白いところである。多くの章は、まだ誰も答えを知らない問いで終わる。

第1章

部品の袋



部品の袋：ほとんどが青、少しの赤、そしてひと握りのその他。

見た目がそっくりな部品が860億個入った袋を渡され、これでどんなコンピュータが組み立てられているのか調べてくれと頼まれたとしよう。どこから手をつけるだろうか。エンジニアなら部品の形をじっくり眺めたりはしない。こう問うはずだ。入力はいくつあるか、出力はいくつか、そして出力に何を出すのか。

この部品はニューロンと呼ばれ、驚くほど単純にできている。入力は数千本ある。ほかのニューロンからの配線がつながっているのだ。出力は1本しかない。ただしこの出力は木のように枝分かれし、同じ信号のコピーが数千の受け手に届く。千人の話を同時に聞き、ひとことだけ答え、

その答えをまた千人が聞く人を想像してほしい。

その信号とは何か。短いカチッという音である。ニューロンはときどきスパイクを出す。長さ約1000分の1秒の電圧の急上昇だ。1個のニューロンのカチッはどれも同じで、同じ太鼓を打つ音のように区別がつかない。だからニューロンが伝えられることはすべて、カチッの大きさではなく、いつ鳴るかに書き込まれている。頻繁か、まばらか、すぐか、遅れてか。

ニューロンの内部では、考えうる最も単純な計算が行われている。入ってくる信号を足し合わせ、合計が閾値を超えたら自分もカチッと鳴る。ある入力合計を押し上げ、別の入力は押し下げる。

袋の仕分け方

出力配線の先端は、隣のニューロンに届いても触れてはいない。両者の間には細いすき間が残り、そこを信号が化学的に渡る。配線が特別な物質、つまり神経伝達物質をひとつまみ放出し、隣のニューロンがそれを受け取るのだ。そして幸運なことに、ほとんどのニューロンは配線のどの先端からも同じ物質を放出する。だからニューロンは、何を放出するかで仕分けられる。

ニューロンの種類は、その物質の英語名の最初の4文字で呼ぶことにする。グルタミン酸 (glutamate) を放出するニューロンは**GLUT**。 γ -アミノ酪酸 (GABA) を放出するものは**GABA**。以下、**DOPA** (ドーパミン)、**SERO** (セロトニン)、**NORA** (ノルアドレナリン)、**ACET** (アセチルコリン) などが続く。

袋を仕分けてみると、ひどく偏った構成になっている。1000個のニューロンのうち約960個が**GLUT**だ。その信号は受け手をカチッの方へ押す。これが「プラス」である。約36個が**GABA**で、その信号は受け手を閾値から遠ざけ

る。これが「マイナス」だ。大脳皮質ではその割合が高く、5分の1から4分の1になる。残りの種類はすべて合わせても、10万個に数個。大海の一滴である。

電話と放送

ところがこの一滴は、まったく違う仕組みで働いている。**GLUT**や**GABA**ニューロンの配線は、電話回線のように決まった相手につながっていて、信号を受け取るのは呼び出された相手だけだ。一方、**DOPA**、**SERO**、**NORA**、**ACET**の小さな集団は放送局のように働く。その配線は脳の広大な領域に広がり、物質はすき間ではなく周囲の空間に流れ出ることも多く、同じメッセージを数百万の細胞が同時に聞く。

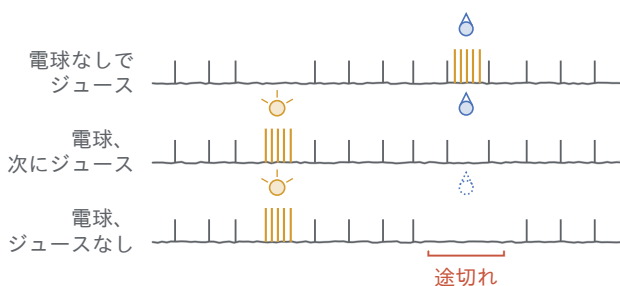
電話回線を流れるのはデータだ。画像のここに線がある、この高さの音が鳴っている、といった情報である。放送で流れるのは全体の設定だ。全体の音量はどれくらいか、今は学習すべきか、もう眠る時間か。どのコンピュータも同じで、メモリセルは何十億もあるが、制御レジスタはひと握りしかない。それでも、それなしではマシンは動かない。

意味を決めるのは受け手

ひとつ微妙な点がある。物質そのものは、自分が「プラス」なのか「マイナス」なのかを知らない。分子は鍵である。鍵が差し込まれたとき何が起きるかは錠、つまり受け手の側にある特別なタンパク質が決める。同じドーパミンが、ある受け手は励まし、別の受け手は抑える。どんな錠がついているかしだいだ。同じ放送を、聞き手によって違う意味に受け取るようなものである。

「予想よりよかった」という信号

最も有名な放送チャンネルはドーパミンだ。それは何を伝えているのか。こんな実験がある。動物に不意にジュースを一滴与えると、ドーパミンニューロンはカチッの連打で応える。次に、ジュースの前に毎回電球をつける。動物は電球がジュースの予告だと覚え、今度は連打が電球に対して起こり、ジュースそのものには起こらなくなる。そして電球のあとにジュースを与えないと、ドーパミンニューロンは期待していた瞬間に黙り込む。



予想外のジュースへの連打。ジュースを予告する電球への連打。そして、約束のジュースが来なかった瞬間の途切れ。

三つの場合すべてを説明する規則はこうだ。ドーパミンが伝えているのは「よい」ではなく「予想よりよい」である。予想外のジュースはうれしい驚き。予告されたジュースは驚きなし。予告されたのに来ないジュースは、いやな驚き。自分の誤りから学ぶプログラムが使うのも、まさにこの量である。これについては後でまた触れる。

持ち帰ってほしいこと

脳は、見た目がそっくりな部品 of 巨大なネットワークである。そのほとんどは、データを運ぶ電話網の「プラス」と「マイナス」だ。そしてごくわずかな部品が、ネットワーク全体をまとめて調整する放送局である。次の章では、「プラス」だけで何が作れるかを確認する。

数式、モデル、問題、出典は完全版の第1章にある。

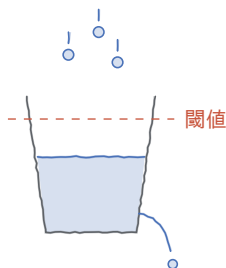
第2章

指揮者のいないマシン

あなたのコンピュータには指揮者がいる。クロック発生器だ。毎秒何十億回も合図を出し、回路の全素子がそろって、足並みをそろえて切り替わる。脳にはそんな指揮者はいない。各ニューロンは自分の都合で働く。信号は好きなときにやって来て、好きなときに出ていく。このようなマシンで、**GLUT** ニューロン、つまり「プラス」だけを使うと何が計算できるかを見てみよう。

穴のあいたバケツ

ニューロンは穴のあいたバケツと考えるとわかりやすい。スパイクが1つ届くたびに、ひしゃく1杯の水が入る。水は穴から少しずつ漏れていく。ひしゃくが頻繁に来れば水は縁まで上がり、バケツがひっくり返る。ニューロンがカチッと鳴り、バケツは空になり、また最初からだ。ひしゃくがまれにしか来なければ、水は漏れ出てしまい、何も起こらない。



ニューロンは穴のあいたバケツ：入力のしずくが水をため、水は漏れていく。線に届けばカチッ。

この穴こそが、ニューロンと論理ゲートの最大の違いである。ニューロンは届いたスパイクを永遠には覚えていない。覚えているのは数ミリ秒だけだ。この窓の中に届いたものは足し合わされ、それより前のものは忘れられる。

「OR」と「AND」

ひしゃく1杯でバケツがひっくり返るなら、ニューロンはどの入力にも反応する。これが「OR」だ。2杯必要なら、話は面白くなる。指揮者がいない以上、「両方届いたか？」という問いは、どれだけの時間内にかを決めない限り意味をなさない。ニューロンが鳴るのは、2つのスパイクがほぼ同時に、最初の1杯が漏れきる前に届いたときだけだ。これが「時間のAND」、つまり同時検出器である。窓は、あるニューロンでは数ミリ秒、聴覚のニューロンでは1ミリ秒未満だ。

「プラス」だけではできないこと

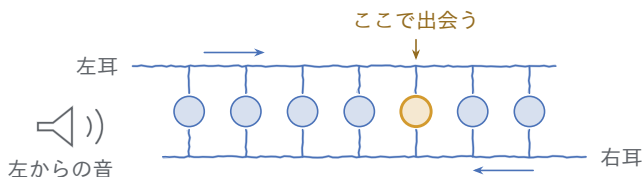
「NOT」を作ってみよう。入力が黙っているときに働くニューロンだ。うまくいかない。静寂はバケツに水を注がないからだ。これは1個のニューロンだけでなく、「プラス」

だけでできたどんなネットワークにも当てはまる。入力を強めても、そのネットワークのどのニューロンも活動を減らすことはない。ここから最も厄介な性質が出てくる。活動を活動で消すことはできない。燃え広がった火を止める方法はただ一つ、薪をくべるのをやめることだけだ。

自然は抜け道を見つけた。多くの感覚器では、同じ刺激を2つのニューロン群が伝える。目では、ある細胞が「明るくなった」と、別の細胞が「暗くなった」と伝える。1本の配線の代わりに「はい」と「いいえ」の配線の組があれば、「NOT」はただで手に入る。配線を入れ替えればいいだけだ。こうした組を使えば、「プラス」だけでどんな論理回路でも組み立てられるし、計算が終わったこともわかる。どの組でもちょうど1本の配線が点灯すれば完了だ。エンジニアはこの方法で、どんな遅延があっても正しく動く非同期回路を作っている。

遅延から時間を作る

指揮者がいなければ共通の時計もないが、それでも時間は計算できる。横から来る音は、近い方の耳に遠い方の耳より早く届く。その差は1ミリ秒未満だ。同時検出器の列に沿って、左耳からの配線を左から右へ、右耳からの配線を右から左へ張ってみよう。2つの信号は互いに向かって走り、両方が同時にたどり着く地点で出会う。その場所の検出器が鳴る。時間差が、鳴ったニューロンの番号に、つまり音の方向に変わったのだ。精度は10マイクロ秒程度になる。個々のニューロンははるかに不正確なのに、検出器がたくさんあることが救いになる。



左からの音は先に左耳に届き、その信号は先へ進む余裕があるので、出会う位置は中央より右になる。鳴ったニューロンの番号が音の方向である。

記憶はたき火

互いに強く興奮させ合うニューロンの群れを考えよう。短い信号で火をつけると、この群れは自分の炎で自分に薪をくべるたき火のように、自らを維持し続ける。信号は終わったのに、群れは燃え続けている。信号があったことを覚えているのだ。これがメモリセルである。信号が短すぎれば、たき火は燃え上がる前に消えてしまう。

だが困ったことがある。この記憶はどうやって消すのか。活動では消せない。ニューロンが疲れて、たき火が燃え尽きるのを待つしかない。

出来事で起動するタイマー

群れを鎖のようにつなごう。1つ目が2つ目に火をつけ、2つ目が3つ目に火をつける。1つ目を押すと、ドミノ倒しのように鎖に沿って波が走る。倒れたドミノの番号が、押してからどれだけ時間がたったかを教えてくれる。これはいつも時を刻む時計ではなく、出来事で起動して一度だけ動くタイマーだ。鳴禽が歌っている間、ある脳領域のニューロンは厳密に順番どおりに鳴る。まさにこうした鎖によく似ている。

こうして「プラス」だけでも多くのことができる。足りないのは3つ。多くの中から1つを選ぶこと、命令で記憶を消すこと、そしてネットワークの暴走を防ぐこと。この3つはすべて「マイナス」がもたらす。それが次の章の話である。

数式、モデル、問題、出典は完全版の第2章にある。

第3章

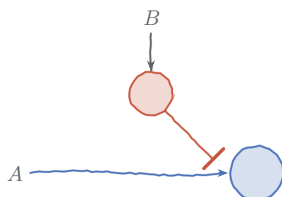
ブレーキ

数が2番目に多い種類のニューロン、**GABA**をマシンに加えよう。その信号は隣をカチツの方へ押すのではなく、押し戻す。つまりブレーキである。数は多くない。大脳皮質では全ニューロンの5分の1から4分の1だ。だが、ブレーキなしではマシンは走れない。

ひとつ制約がある。「プラス」のニューロンは、自分で隣にブレーキをかけることはできない。負の結合が必要なら、仲介役を通して作るしかない。「プラス」が抑制性ニューロンを起こし、その抑制性ニューロンが標的にブレーキをかける。符号の反転には、ニューロン1個と小さな遅延1回分のコストがかかる。

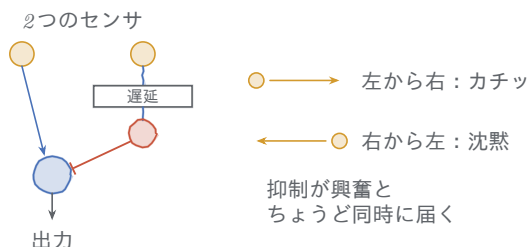
「ただしBがなければ」

ブレーキを使った最も役に立つ演算は禁止である。「Aで鳴れ、ただしBが来ていなければ」。ニューロンはAから押され、Bが起こす仲介役からブレーキを受ける。禁止と「OR」があれば、どんな論理でも組み立てられる。



「A、ただしBがなければ」：赤いニューロンが青いニューロンの道をふさぐ。

時間の中での禁止は、あなたの目にもある動き検出器を生む。隣り合う2つのセンサのうち、一方は出力ニューロンを興奮させ、もう一方は遅れてそれを抑制する。光の点が一方向に適切な速さで動くと、抑制はちょうど興奮と同時に届き、それを打ち消す。逆方向なら抑制は間に合わず、ニューロンはカチッと鳴る。こうして、一方向の動きだけを見るニューロンができる。

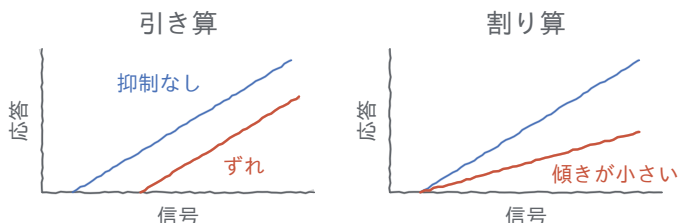


動き検出器：抑制は遅れて届き、点が右から左へ動くときだけ応答を打ち消す。

引き算か、割り算か

抑制は引き算だけではない。開いた抑制性チャネルは電圧を下へ引っ張るのではなく、静止状態へ引き戻す。バケツにもう一つ穴をあけたようなものだ。そのため、どれだけ

水が流れ込んでも、水位の上がり方は小さくなる。抑制は信号から一定量を差し引くのではなく、信号を割る。これは音量つまみである。抑制の強さが周囲全体の活動とともに増えれば、各ニューロンは自分の信号がどれだけ強いかわではなく、隣と比べてどれだけ強いかに反応する。だから同じネットワークが、薄暗がりでも真夏の日差しの下でも働く。ただし、スパイクの頻度に対してこの「割り算器」がきれいに効くのは、生きた脳に常にある一定の背景ノイズと組み合わせあったときだけだ。



青は抑制なしのニューロンの応答、赤は抑制ありの応答。引き算は閾値をずらし、割り算は音量つまみのように音量を下げる。

もう一つの帰結がある。余分な穴があると、バケツは早く忘れる。2つの信号が足し合わされるために入らなければならない窓が狭くなる。抑制は同時検出器をより厳しくするのだ。

選択

いよいよ、足りなかった一番大事なもの、多くの中から1つを選ぶことだ。2つのニューロン群が互いに抑制し合うとしよう。抑制が弱いうちは両方が働き、ただ静かになるだけだ。しかし抑制が十分強ければ、どんな小さな差もシーソーのように増幅され、ついには一方の群れが完全に黙

る。勝者総取りである。しかも勝利は保たれる。ネットワークが考えを変えるには、新しい根拠が古いものより目に見えて強くなければならない。マシンは物音ひとつで動揺したりしない。

ブレーキは記憶も消す。抑制性ニューロンは「リセット」信号を受けると、前の章のたき火を消す。互いに抑制し合う2つのこうしたセルは、あらゆるコンピュータメモリの基礎であるラッチに相当する。

ぎりぎりの生活

「プラス」だけのネットワークは雪崩に陥ることがある。1つのスパイクが次のスパイクを1つより多く生むのだ。ブレーキは、オーブンの温度を保つ制御器のように、ネットワークを動作点に保つ。条件は2つある。抑制は十分に強く、そして十分に速くなければならない。強くても遅ければ、制御器はやりすぎ始める。お湯が届くのを待たずにシャワーの蛇口をひねり続ける人のようなものだ。温度は行ったり来たりする。脳では、「プラス」と「マイナス」のこうしたループが速いリズム、毎秒数十回の振動を生む。

大脳皮質は、どうやらまさにぎりぎりのところで生きている。自身のフィードバックは、ブレーキがなければ雪崩になるほど強い。それを抑えているのは速いブレーキだけであり、だからこそ皮質は弱い信号にもこれほど敏感に応える。

この章の結論は意外なものだ。ブレーキはマシンに新しい計算をほとんど加えない。加えるのは制御である。選択、リセット、音量調整、安定性。興奮がデータを運び、抑制はどのデータを、いつ、どれだけの大きさと通すかを決める。

数式、モデル、問題、出典は完全版の第3章にある。

第4章

モールス符号

モールス符号には2つの記号、トンとツーがあり、その間に間（ま）がある。ニューロンのアルファベットはもっと貧しい。記号は1つ、短いカチッだけだ。つまりメッセージはすべて間に書き込まれている。では、ニューロンはどんな言葉で話しているのだろうか。

カチッでどれだけ語れるか

通信エンジニアのように始めよう。こうした通信路には、そもそもどれだけの情報が入るのか。受け手がカチッの到着時刻を1ミリ秒の精度で区別できるなら、1回のカチッで約8ビットを運べる。受け手が1秒間に届いたカチッの数を数えるだけなら、同じ流れから取り出せる情報は数十分の1になる。通信路の容量のほとんどは時間の中にある。



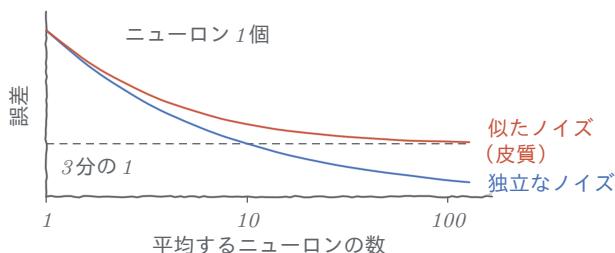
上はモールス符号、下はニューロン。記号はカチッ1つだけで、メッセージはすべて間に書き込まれている。

ただし通信路にはノイズがある。意外なことに、ニューロンそのものは正確だ。同じ変動する電流を何度も与えると、ミリ秒の精度で同じ瞬間にカチッと鳴る。ノイズを出すのは接続部である。配線の端までたどり着いたカチツの半分以上は、ただ失われる。物質が毎回放出されるわけではないからだ。生きた大脳皮質では、カチツの流れはほとんどランダムに見える。これはノイズなのか。それとも、まだ読み方がわからないメッセージなのか。よく圧縮されたメッセージは、部外者にはランダムと区別がつかない。だからこの問いは未解決である。

遅いが確実

最も単純な符号は、カチツを数えることだ。頻繁なほど数が多い。この符号は損失にも揺らぎにも強い。だが遅い。頻度を10パーセントの精度で知るには100回のカチツが必要で、それには数秒かかる。ところがあなたは、一瞬だけ見せられた絵の中の動物をおよそ0.15秒で見分ける。その間に信号は約10段の処理を通る。各段で、各ニューロンはせいぜい1回しか鳴れない。

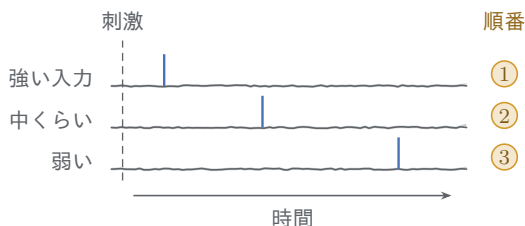
解決策は、たくさんのニューロンを同時に使うことだ。1人の聞き手が1分かけてカチツを数えるのではなく、100人の聞き手が一瞬で数える。ただし、ここにも落とし穴がある。隣り合うニューロンのノイズは、群衆の中のうわさのように少し似ている。数十個の隣で平均をとると効果はあるが、それ以上はほとんど効かなくなる。



ニューロン群で平均した頻度の誤差。ノイズが独立なら、誤差はさらに下がり続けるはずだ。隣どうしの似たノイズが誤差をおよそ3分の1で止め、その限界には数十個のニューロンですでに達する。

速い：誰が一番か

2つ目の解決策は、数を時間で書くことだ。強い信号はニューロンを早く鳴らし、弱い信号は遅く鳴らす。たった1回のカチッがすでに数を運ぶ。だが、時計がないなら何から時間を測ればいいのか。ニューロンどうしを比べればよい。誰が1番に鳴り、誰が2番に鳴ったか。10個のニューロンのカチッの到着順は、20ビット以上を運ぶ。さらに、共通の一齐発火が開始の目印になる。モールス符号で単語の間に置く長い間のようなものだ。



強い入力早いカチッ、弱い入力遅いカチッ。開始の瞬間がわからなくても、カチッの順番がどの入力強いかを教えてくれる。

符号を選ぶのは聞き手

同じカチッの列が、頻度も、時刻も、順番も運んでいる。そのどれが読み取られるかは受け手が決める。バケツの「穴が広い」ニューロンはゆっくり水をため、頻度だけを聞く。すぐ忘れるニューロンは同時発生だけを聞く。そして前に見たように、ブレーキはニューロンをある動作モードから別のモードへ切り替えられる。

接続部さえ信号をふるいにかける。ある接続部はすぐ疲れるので、頻度ではなくその変化を伝える。逆に、数回続けてのカチッのバーストをよく通す接続部もある。ニューロンに「ツー」ができるわけだ。その間、抑制性ニューロンは句読点を打つ。流れを窓に区切り、うるさすぎるときは音量を絞る。

儉約な言葉

最後に、この言葉は高くつく。カチッ1回ごとにエネルギーがかかり、脳全体の消費は約20ワットである。このワット数を全ニューロンで割ると、平均でニューロン1個あたり毎秒1回程度のカチッになる。ほとんどのニューロンはほとんどの時間黙っている。脳の符号はけちでなければならない。

モールス符号では、英語で最も頻繁な文字Eはトン1つだ。頻繁なものは短く符号化する。ニューロンも似ている。予想どおりのことにはカチッをほとんど使わない。一定の刺激はしだいに応答を引き起こさなくなり、センサは変化を報告し、ドーパミンは驚きだけを報告する。脳はカチッをニュースに使うのである。

数式、モデル、問題、出典は完全版の第4章にある。

第5章

空気を通した会話



左は電話：1対1の配線。右は放送：1つのメッセージを周りの全員に一度に。

ここまでニューロンは電話で話してきた。配線から配線へ、宛先を決めて。今度は最初の放送局をオンにしよう。セロトニンを放出する **SERO** ニューロンである。脳全体で数十万個しかないが、その配線は脳の広大な領域に広がっている。

4つの違い

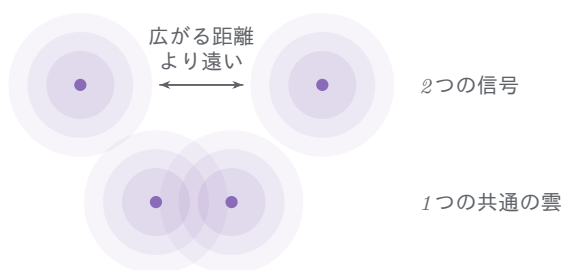
SERO ニューロンは **GLUT** とは似ていない。第一に、その信号の符号は受け手が選ぶ。セロトニンには、どちらの符

号の「錠」もある。第二に、自分で動く。覚醒中、一定の背景入力を受けていれば、毎秒数回の規則正しいカチツを鳴らす。メトロノームだ。第三に、遅い。その信号はミリ秒ではなく数百ミリ秒かけて効く。第四に、物質を細いすき間ではなく周囲の空間に放出することが多く、物質は水に落としたインクのしずくのように広がる。受け手は濃度を感じるが、分子が誰から来たのかはわからない。

存在しない論理

抑制性の「錠」をもつメトロノームは、そのまま「NOT」になる。セロトニンがない間はニューロンが働き、現れると黙る。回路まるごとの代わりにニューロン1個。セロトニンのネットワークは、**GLUT** ネットワークより論理的に強力に見える。

だが落とし穴がある。空間に放出された物質は混ざり合う。2つの信号が別々のままでいられるのは、物質が広がる距離、つまり数十マイクロメートルより離れた場所で放出されたときだけだ。ところがセロトニンニューロンの1個1個には、広い領域にばらまかれた膨大な数の放出部位があり、異なるニューロンの「配線」は重なり合う。こうしたネットワークで個々のビットは送れない。送れるのは少数の全体量だけだ。みんなが同じ局を聞いているラジオのようなものである。



セロトニンが空間に放出され、雲のように広がる。2つの源が別々の信号を出せるのは、物質が広がる距離より互いに離れているときだけだ。近ければ雲は融合し、1つの共通レベルになる。

実際に何をしているか

1つの全体量を扱うための道具は、このシステムにそろっている。セロトニン濃度は個々のカチツをならして滑らかなレベルにする。最も単純な変換器が、スパイク列を電圧に変えるのと同じだ。このレベルは数秒続き、自然に消えていく。消去が必要なビットではなく、ゆっくり消える痕跡である。

さらにセロトニンニューロンには、自分自身に対する「錠」もある。放出されたセロトニンは自分の発生源にブレーキをかける。エンジニアなら、そこに負帰還増幅器、つまりレベルを保つサーモスタットを見てとるだろう。ただし実験によれば、この自己抑制は宛先を決めて働き、短い休止しか生まない。だからサーモスタットの役割は、今のところ事実というより仮説である。

待つことの値段

ネットワーク全体で、ゆっくりと、しかも同じに保つ価値がある全体量とは何だろうか。有力な候補は忍耐である。選択を想像してほしい。今の小さな報酬か、数秒後の大きな報酬か。どれだけ待てるかは、あなたにとって未来がどれだけ速く「値下がり」するかで決まる。ある仮説によれば、このつまみを回しているのがセロトニンだ。この仮説を支持する実験もある。セロトニンニューロンを人工的にオンにすると、マウスはあきらめるまでに、遅れて来る報酬をより長く待つ。

この章では、脳のすべての放送局が使う3つの装置を紹介した。メトロノーム型ニューロン、実は体積である「配線」、そして個々のカチッに代わるゆっくりしたレベルである。

数式、モデル、問題、出典は完全版の第5章にある。

第6章

マシンはどう学ぶか

これまでの回路では、結合の強さはすべてエンジニアが選んでいた。生きた脳にエンジニアはいない。結合は、動いているうちに自分で調整されなければならない。しかもマシンが何か役に立つことをするように。これが学習である。

最大の制約は非常に厳しい。各接続部は自分で自分を変え、知ることができるのは身近で起きていることだけだ。送り手が活動しているか、受け手が活動しているか、どんな物質が届いているか。接続部に個別の修正を送ってくれる者はいない。これにより、人工ニューラルネットワークの学習の主要な方法は使えなくなる。そこでは誤差がネットワークを逆向きに伝わり、各結合がそれぞれ自分だけの修正を受け取るからだ。

一緒に働けば、つながる

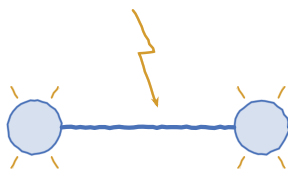
最も単純な規則はこうだ。送り手と受け手が一緒に働けば、その間の結合は強まる。この規則は局所的で、時計を必要としない。少しの忘却を加えれば、この規則は信号の流れの中から最も重要なもの、つまり最も大きく変化するもの

を見つけ出す。カチッのタイミングを見る版もある。送り手が受け手の前に鳴れば、つまり原因でありえたなら結合は強まり、後に鳴れば弱まる。

だがこうした規則には1つの限界がある。学ぶのは頻繁なことであって、役に立つことではない。隣しか見えない接続部には、行動がジューズをもたらしただのか痛みをもたらしただのかわからない。

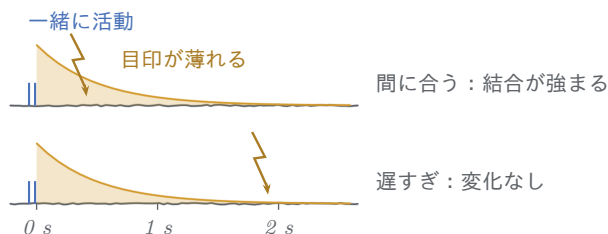
第三の信号

それを運ぶのがドーパミン、「予想よりよかった」の放送局である。結合が変わるのは、3つのことがそろったときだけにしよう。送り手が活動し、受け手が活動し、そしてドーパミンが届いたとき。



2つのニューロンが一緒に働き、第三の信号「予想よりうまくいった」が届いたとき、結合は強まる。

だが難しい点がある。報酬はすぐには来ない。1、2秒後に来る。その頃には送り手も受け手もとくに黙っている。接続部には、自分が関わったという記憶が必要だ。そしてそれはある。一緒に働くと、接続部に目印が残る。1、2秒で自然にはがれる付箋のようなものだ。付箋がついている間にドーパミンが来れば、結合が変わる。来なければ、目印は跡形もなく消える。これで宛先の問題が解決する。ドーパミンは全員に共通の1つだが、変わるのは付箋のついた接続部だけだ。



一緒に働くと、接続部に1、2秒で消える目印が残る。
ドーパミンは目印のある接続部だけを変える。

探索としてのノイズ

この規則はなぜ、でたらめな方向ではなく、よりよい方向へ導くのか。目隠しをして丘の頂上を探しているところを想像してほしい。でたらめに一步踏み出すと、誰かが「高くなった！」か「低くなった！」と叫ぶ。「高くなった」ならその一步を確定する。一步ずつ、一度も地図を見ずに登っていける。脳も同じことをする。ニューロンは少しランダムに揺らぎ、ドーパミンは状況がよくなったかを知らせ、関わった結合は有利な方向へずれる。メッセージの伝達を邪魔していたノイズが、ここでは探索になる。

これで、ドーパミンが報酬ではなく驚きを知らせる理由がわかる。うまくいくたびにただ「ジュース！」と叫ぶだけなら、ネットワークがしていたことを、正しいことも間違ったことも、まとめて強化してしまう。私たちのモデルでは、そうしたネットワークは実際に結合を数千倍にまで暴走させ、ときには最悪の選択に永久にはまり込む。期待を差し引くことで、学習は公正になる。

配線1本の代償

ブロードキャストによる学習には代償がある。全員に信号は1つで、その中には結果に影響するすべてのニューロンのノイズが混ざっている。ネットワークが大きいほど、各接続部が自分の取り分を取り出すのに時間がかかる。そのためドーパミンが教えるのは、行動を選ぶ比較的小さな回路だけで、巨大な大脳皮質は主に局所的な規則で学習しているらしい。

驚きを計算するのは誰か

問題が残る。ドーパミンニューロンは「予想よりよい」をどう計算するのか。必要なのはクリティック、つまりこの先どれだけよいことがあるかを常に見積もるニューロン群だ。驚きとは、受け取った報酬に、期待がどれだけ跳ね上がったかを足したものである。電球がつくと期待が跳ね上がり、連打が起きる。約束のジュースが来ると報酬はあるが、同じ瞬間に期待は使い切られるので驚きはない。ジュースが来ないと期待はむなしく崩れ落ち、途切れが生じる。第1章の3つの場合がすべて自然に出てくる。ドーパミンがまさにこう振る舞うことは測定されている。脳がこの驚きを具体的にどう計算しているかは、まだ仮説である。

数式、モデル、問題、出典は完全版の第6章にある。

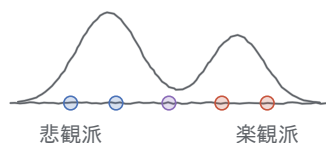
第7章

ドーパミンの本当の言葉

前の章のドーパミンは単純だった。「予想よりよいか悪い
か」という1つの数である。これは第一近似であり、よく
機能する。だが近年の実験は、この「配線」を1つの数よ
り多くのものが流れていることを示した。この章は、話が
もっと複雑になるところ、そして研究者がまだ議論してい
るところについてである。

楽観派と悲観派

ドーパミンニューロンはどれも同じではない。うれしい驚
きにいやな驚きより強く反応するものがある。これが楽観
派だ。逆のものは悲観派である。各ニューロンが自分の規
則で学ぶなら、楽観派は最良の場合の報酬を、悲観派は最
悪の場合の報酬を覚える。両者が一緒になると、記録され
るのは1つの平均的な期待ではなく、ありうる結果のばら
つき全体になる。本命だけでなく、各馬の勝ち目まで知っ
ているブックメーカーのように。この考えは実験とよく合
っている。なぜ脳がばらつき全体を必要とするのかは、ま
だ仮説である。



各ドーパミンニューロンは、ありうる報酬の曲線上の自分の点を受けもつ。全員でその曲線全体を覚えている。

「よい」だけでなく「重要」も

ドーパミンニューロンの一部は、不快だが重要な出来事、たとえば大きな音や危険にも連打で応える。ドーパミンのネットワークを流れているのは、驚きの符号だけでなくその重要度、つまり「注意せよ」という信号でもあるらしい。

1本の配線に2つの信号

速い連打は学習させる。一方、数分かけて変わるドーパミンの遅い平均レベルは、別のことを語っているようだ。今の環境がどれだけ豊かか、である。周りに報酬が多ければ時間は貴重であり、動物はすばやく行動する。実験は、ドーパミンのレベルが行動の活発さと結びついていることを裏づけている。エンジニアならこれを周波数による信号の分離と呼ぶだろう。高い周波数はあることを、低い周波数は別のことを運ぶ。

ゴール前の上昇

動物が報酬に近づくと、ドーパミンは連打するのではなく、なめらかに上がっていくことが多い。一つの説明は、これ

が期待そのもの、「ゴールは近い、がんばれ」という信号だというものだ。もう一つの説明は驚きの考えを守る。遠くからは動物は状況をぼんやりと見積もり、近づくにつれて正確になり、その一つ一つの精密化が小さなうれしい驚きになる。仮想の通路で動物を瞬時にゴールの近くへ移す巧みな実験は、後者を支持している。ドーパミンは、驚きにふさわしく連打で応えたのだ。

過去を振り返る

大胆な代案もある。ドーパミンは「何が起こるか」ではなく「報酬の原因は何だったか」に答えている、というものだ。未来ではなく過去を見ているのである。2つの理論が異なる予測をする実験は、今のところ互いに食い違っている。これは進行中の科学論争だ。

数ではなくベクトル

最後に、ドーパミンは価値が変わらなくても報酬の味が変わると反応し、報酬がまったくなくても学習を助ける。どうやらこれは1つの誤差ではなく誤差の束、つまり起きたことの特徴ごとに1つずつの誤差らしい。

この章の結論。新しい理論のほとんどは単純な描像を否定するのではなく、拡張する。ドーパミンは1本の配線ではなく、数本の線からなる小さな束である。単純な描像と本気で対立しているのは「過去を振り返る」説だけだ。

数式、モデル、問題、出典は完全版の第7章にある。

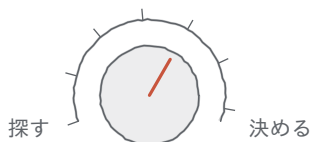
第8章

冒険心のつまみ

どこで昼食をとるか選ぶとしよう。行きつけのカフェに行くか、新しい店を試すか。いつも行きつけばかりなら、角を曲がった先にもっといい店があっても一生知らずに終わる。いつも新しい店ばかり試していれば、まずい昼食に当たることも多い。ちょうどよい中間はどこにあるのか。探すか、見つけたものを使うか。この問題は、学習するあらゆる生き物の前にある。脳でこれを担っているのは、どうやら放送局 **NORA**、つまりノルアドレナリンらしい。

コントラストのつまみ

ノルアドレナリンは、ニューロンが信号にどれだけ鋭く反応するかを変える。作用が弱いと、ニューロンはなめらかな調光器に似ている。信号が少し増えれば応答も少し明るくなる。作用が強いと、スイッチに似てくる。閾値より下では沈黙、上では全力の応答。より正確に言えば、実験によると、ノルアドレナリンはニューロンの背景のおしゃべりを、本物の信号への応答より強く抑える。「コントラストのつまみ」は、この効果を扱いやすくしたモデルである。



冒険心のつまみ：左に回すとマシンは新しいものを試し、右に回すと行きつけを迷わず選ぶ。

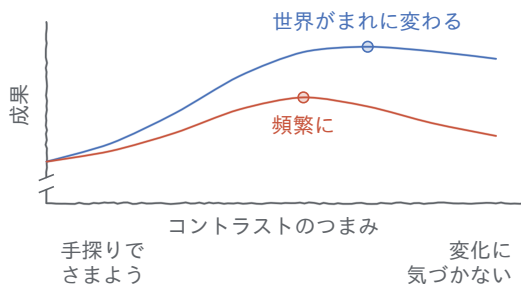
考えるか、決めるか

第3章の、互いに抑制し合う2つの群れを思い出そう。コントラストが低いと両方が働き、弱い方が少し静かになる。ネットワークはまだ「考えて」いて、選択肢を比べている。コントラストがある閾値を超えると、ネットワークは急に「決めた」モードに移る。一方の群れが勝ち、もう一方は黙る。1つのつまみが、マシンを熟考と決断の間で切り替えるのだ。

どれだけ探すか

ノイズを加えよう。コントラストが低いと、ノイズは選択肢どうしの小さな差を簡単に上回り、マシンは最善でない選択肢をたびたび試す。つまり探す。コントラストが高いと、ノイズは何も左右せず、マシンはいつも最善と思うものを選ぶ。つまり使う。

私たちのモデルでは、世界はときどき変わる。最善の選択肢が最悪になるのだ。成果はつまみの位置に対して逆U字形になる。コントラストが小さすぎると、マシンは手探りでさまよう。大きすぎると、世界が変わったことに気づかず、まづくなったカフェに意地を張って通い続ける。そして世界が頻繁に変わるほど、最適な設定は低くなる。変わりやすい世界では、探す方が得なのだ。



つまみの位置ごとのモデルの成果。どの曲線にも頂点があり、世界が頻繁に変わるほど頂点は低く、左に寄る。

つまみを回すのは誰か

変化の自然な兆候は予想外であること、つまり誤差がいつもより大きくなることだ。ある仮説によれば、ノルアドレナリンが知らせているのはまさにこうした予想外の変化である。ここで微妙な点が大事になる。一定の背景レベルのノルアドレナリンはむしろ探索や注意散漫と結びつき、重要な出来事に対する短い連打は集中と決断に結びつく。連打はコンピュータの割り込みのように働くのかもしれない。「今の作業をやめろ、世界が変わった、計画を立て直せ」。

このシステムの間接的な兆候は外からも見える。何かが予想外に変わり、人がより速く学び始めると、瞳孔が広がる。ただし瞳孔はノルアドレナリンだけを反映しているわけではないので、これは手がかりであって計測器ではない。

そして正直に告白しておく。私たちのモデルでは、予想外さに応じてつまみを調整しても、最良の固定設定に比べてほんのわずかしが得にならなかった。こうした調整が

どこで本当に元をとるのかは、これから解明すべきことである。

数式、モデル、問題、出典は完全版の第8章にある。

第9章

書き込みと読み出し

脳の記憶には不便な特徴がある。記憶を保存しているのは、仕事に使われているのと同じ結合なのだ。別のハードディスクはない。ネットワークは思い出すたびに結合を使い、学ぶたびに結合を変える。新しいことを書き込みながら、古いものをどう壊さずにおくのか。コンピュータには、そのための専用信号「書き込み許可」がある。脳では、その役を放送局 **ACET**、つまりアセチルコリンが担っているらしい。

2つのモード

いくつかの絵を記憶しているネットワークを想像してほしい。半分を見せると、残りを描き足す。これが読み出しだ。次に、古い絵に似た新しい絵を見せる。ネットワークが癖で描き足してしまえば、新しいものではなく古いものを見てしまい、誤りを学ぶことになる。新しいことを書き込むには、ネットワークはしばらく自分の記憶を信じるのをやめ、世界を見なければならない。



1本の配線がネットワークを切り替える。新しいことを書き込むか、古いことを思い出すか。

アセチルコリンはまさにこれを行い、その3つの効果はすべて測定されている。ネットワークが「思い出す」ための内部結合を弱め、感覚器から来る信号を強め、結合を変えやすくする。アセチルコリンが多いと書き込みモード。ネットワークは世界に耳を傾けて学ぶ。少ないと読み出しモード。ネットワークは記憶に頼って描き足す。

私たちのモデルには、両方がうまくいくようなレベルは存在しない。書き込みには内部結合を弱める必要があり、読み出しにはそれが最大の強さで必要だ。だから切り替えスイッチが欠かせない。

目をどれだけ信じるか

エンジニアは似た問題をとうに解いている。船が航路を進むとき、航海士には船がいるはずの位置の推測航法による計算と、新しいが不正確な観測がある。それぞれをどれだけ信じるべきか。最適フィルタの答えはこうだ。計算に自信がないほど、観測を信じよ。そして同じ処方にはもう一つの教えがある。自信がないほど、速く学び直さなければならない。1つのつまみが入力の重みと学習の速さを同時に制御する。これはまさにアセチルコリンがしていることだ。ここから仮説が生まれる。アセチルコリンは、ネットワーク自身の世界モデルがどれだけ不確かかを伝えているのだ。



目をどれだけ信じるか。ネットワークが自分の世界モデルに自信があれば、推定はほぼすべて記憶から来る。自信がなければ観測から来て、そのときネットワークは速く学び直す。仮説では、このつまみを回しているのがアセチルコリンである。

分業

前の章を思い出そう。世界が突然変わると、仮説ではノルアドレナリンが予想外の出来事に気づく。そしてアセチルコリンは、新しい状況を学び終えるまでネットワークを書き込みモードに保つ。一方は「何かが変わった」と知らせ、もう一方は「書け」と命じる。

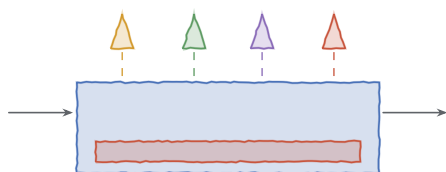
夜の書き直し

深い睡眠の間、アセチルコリンのレベルは低い。ネットワークは世界から切り離され、読み出しモードにある。まさにこの時間に、昼間の出来事がネットワークの中で「再生」される。これは測定されている。その際に昼間学んだことが長期記憶に書き直されるというのは有力な仮説であり、睡眠の章で再び取り上げる。

数式、モデル、問題、出典は完全版の第9章にある。

第 10 章

マシンの全体像



マシンの全体像：データベース、その中のブレーキ、そして上にある 4 つの制御用放送チャンネル。

ここまで、ニューロンの種類を 1 つずつ取り上げ、それがマシンに何を加えるかを問うてきた。いよいよ部品を組み合わせる時だ。

できあがったのは 3 層のマシンである。下には **GLUT** ニューロンの巨大な電話網があり、そこをデータが流れる。その隣に抑制性の **GABA** ニューロンがあり、流れを制御する。何を、いつ、どれだけの大きさで通すかを決めるのだ。そしてそのすべての上に、それぞれ自分のつまみをもつ数個の放送局がある。**DOPA** は、結合のどの変化を残すかを告げる。**SERO** は全体のレベルを保ち、仮説によれば忍耐の視野も決める。**NORA** は探索と決断の間で選ぶ。

ACET は書き込みと読み出しの間で選ぶ。各放送局は実際には配線1本ではなく小さなチャンネルの束だが、それでも860億個のニューロンに対してチャンネルはひと握りしかない。

ひとつの物語

1つの出来事をマシン全体で追ってみよう。動物はずっと前から知っている。レバーAを押せばジュースがもらえる。ある日、世界が変わる。Aはもう効かず、ジュースをくれるのは、動物がほとんど使ったことのないレバーBになる。

Aのあとにジュースが来ない。ドーパミンは途切れで応え、Aを選んだ結合は弱まる。途切れが繰り返され、誤差がいつもより大きくなる。仮説によれば、ノルアドレナリンが知らせる。世界が変わった。コントラストのつまみが下がり、選択はやわらかくなり、ノイズがBを試すよう後押しすることが増える。アセチルコリンはネットワークを書き込みモードに切り替える。Bを試すと予想外のジュースが出る。ドーパミンが連打し、Bを選んだ結合が強まる。数回試すうちに期待が新しい世界に追いつき、驚きはなくなり、つまみは元の位置に戻る。

注目してほしい。どのつまみも、ほかのつまみが何をしているかを知らない。それぞれが自分の手がかりに應えるだけで、動作の順序はひとりではできあがる。各ブロックが入力がそろったときに動く非同期回路と同じだ。各つまみが個別にこう振る舞うことは、おおむね測定されている。それらが協調して一緒に働くことは、まだ仮説である。

ノートパソコンとどこが違うか

ノートパソコンには共通のクロックがあるが、脳にはない。ノートパソコンの素子は信頼できるが、シナプスは信号の半分以上を失う。ノートパソコンのメモリはプロセッサと別だが、脳では同じ結合の中にある。ノートパソコンは（学習するとしても）誤差逆伝播で学ぶが、脳は局所的な規則と、ブロードキャストされるただ1つの「予想よりよかった」で学ぶ。そして何より、ノートパソコンはプロセッサ1個に数十ワットを使うが、脳はすべてを合わせて20ワットである。

わかっていないこと

大脳皮質がカチッの正確なタイミングをどれだけ使っているのか、わかっていない。教師が全員に1人しかいないのに、多層の回路の何十億もの結合をどう調整しているのか、わかっていない。放送局が何を伝えているのかも、完全には理解できていない。共通のクロックなしに、脳の離れた部分がどう仕事を調整しているのかもわからない。そして、同じことを20ワットでこなすマシンを作れる者は、まだ誰もいない。

ここから先、本書はこの中核を越えていく。マシンの入力と出力へ、そのデバッグへ、睡眠へ、そしてチップの上の生きたニューロンで作るマシンへ。

数式、モデル、問題、出典は完全版の第10章にある。

第11章

世界はどう内側に入るか

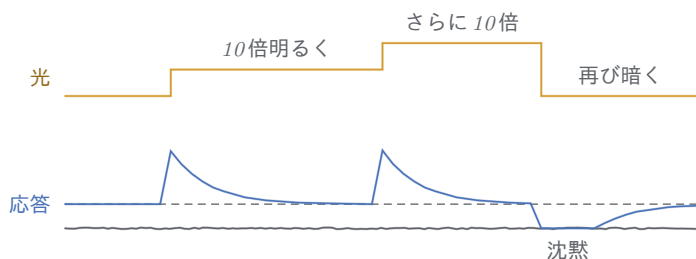
どの感覚器も、マイクや光電セルのような変換器である。光、音、あるいは分子がセンサ細胞の特別なタンパク質に働きかけ、タンパク質が「蛇口」を開き、電流が流れ、連鎖の終わりでカチッが生まれてネットワークへ送られる。ほぼすべてのセンサはグルタミン酸を放出するので、マシンの入力はそのまま電話網につながっている。

物理の限界で

脳のセンサは、可能なことの限界ぎりぎりで働いている。光のセンサは、暗闇でただ1個の光の粒子に応える。音のセンサは、1ナノメートル未満、つまり原子数個分より小さい変位に気づく。薄暗がりでは、精度を制限するのはもはや目ではなく光そのものだ。粒子はランダムに届くので、色合いを見分けるにはたくさんためる必要がある。だから夕暮れには見るのが遅くなる。目は、長時間露光のカメラのように、長く光をためるのだ。

自動露出

明るさは星明かりの夜から日に照らされた雪まで数十億倍も変わり、音の大きさはそれ以上に変わる。一方、カチッの頻度は毎秒0から数百回までしか変わらない。一方を他方にそのまま押し込むのは不可能だ。解決策はカメラと同じ、自動露出である。センサは周囲の平均レベルに合わせて感度を絶えず調整し、明るさそのものではなく背景と比べた明るさを伝える。一定のものはやがて応答を引き起こさなくなり、変化はそのたびに応答を引き起こす。マシンの入力は、最初から変化について語っているのだ。



光は1段ごとに10倍ずつ明るくなる。センサは変化のたびに急上昇で応え、すぐに元のレベルに戻る。再び暗くなると、しばらく黙り込む。

エンジニアはこの手法をイベントカメラで再現した。このカメラは時計に合わせてフレームを撮るのではない。各画素が、何かが変わったときに自分で「明るくなった」「暗くなった」と伝える。第2章の「はい」と「いいえ」の配線の組そのものだが、シリコンでできている。

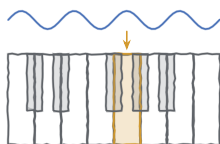
目は画像を圧縮する

目には約1億個の光センサがあるが、画像を脳へ運ぶ配線は約100万本しかない。画像は目を出る前に、およそ100

分の1に圧縮される。平坦な部分はほとんどコストがかからず、伝えられるのは輪郭と変化だ。動物の目で行われ、ヒトに換算された見積もりによれば、目は脳へ毎秒約1000万ビットを送る。昔のネットワークケーブル並みである。

耳はピアノ

耳は、エンジニアならフィルタバンクを置くように、音を周波数に分解する。耳の中の弾力のある仕切りは場所ごとに異なる周波数に共鳴し、各部分のセンサは自分の「鍵盤」を聞いている。鳴ったセンサの番号が音の高さである。



耳は逆向きのピアノのようにできている。各鍵盤が自分の音を聞いている。

さらに、耳は受け身ではない。耳の細胞の一部は、音に合わせて自分で仕切りを揺らし、小さな音を数千倍に増幅するが、大きな音はほとんど増幅しない。これは自励発振の境目にある増幅器で、そこでは特に感度が高い。しかも低い周波数では、ニューロンが波に合わせてカチッと鳴り、音の正確なタイミングを保つ。脳はそれを使って音源の方向を見つける。周波数が高くなるほどニューロンはついていけなくなり、残るのは場所による符号だけになる。

ほかの感覚

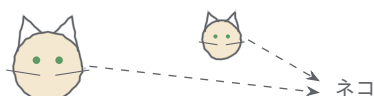
ほぼどの感覚にも、これまでの章の手法が見てとれる。温度は、温かさ用と冷たさ用の2本の別々の配線で伝えられ

る。触覚は、触れた瞬間に応答してすぐ黙るセンサと、圧力がある限り応答を保つセンサを使う。そして嗅覚はバーコードのようにできている。ヒトの嗅覚センサの種類は約400で、においとは反応した種類の組み合わせである。そうした組み合わせの数は天文学的だ。

数式、モデル、問題、出典は完全版の第11章にある。

第12章

ネコをどう見分けるか



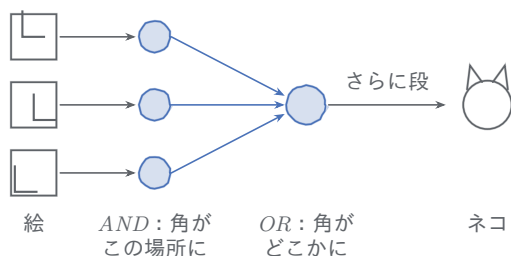
大きなネコと小さなネコは、目のセンサ上ではまったく別の絵なのに、答えは1つ。

絵の中のネコは、左にいても右にいても、近くにいても遠くにいても、日なたにいても日陰にいてもある。目のセンサにはそのたびにまったく違う模様が落ちるのに、あなたは一瞬でネコだとわかる。これが認識の難しさである。同じものを、何千通りもの見え方の中から見分けなければならない。

組立ライン

脳はこの問題を、およそ10段からなる組立ラインで解く。信号はそれを0.15秒で通り抜ける。各段では2つのことが行われる。まず「AND」。必要な部品が必要な並び方をし

ていれば、たとえば2本の線分が角をなして交われば、ニューロンが鳴る。次に「すべての場所でのOR」。近くのどこかに角があれば、正確な場所に関係なく次のニューロンが鳴る。1つ目の演算は認識を選び好みさせ、2つ目はずれに寛容にする。段を重ねるごとに部品は部分に、部分は物体にまとまり、ずれや大きさの違いは見逃される。



組立ラインの1段:「AND」は1か所で角を組み立て、「OR」はそれがどこにあるかを問わない。

スマートフォンで画像を認識する畳み込みニューラルネットワークは、まさにこの仕組みを写したものだ。そしてお返しもしてくれる。物体の認識を学習したネットワークは、視覚の上位段のニューロンがどう応答するかをかなりよく予測する。

動画から学ぶ

だが、誰が脳に教えたのか。「ネコ」とラベルのついた絵を100万枚見せてくれた人はいない。有力な答えは動画である。世界は途切れなく流れ、一瞬のうちに物体はほとんど変わらず、変わるのは位置や照明だ。いま見えているものと一瞬前に見えていたものの間の結合が強まるなら、ネットワークは同じ物体の異なる見え方を自分で結びつける。ゆっくり変わるものが物体で、速く変わるものが状況

だ。眼球運動の最中に物体をこっそりすり替える実験があり、するとニューロンは別々の物体を同じものとみなし始めた。一般的な規則としては、これはまだ仮説である。

錯覚は仕組みの指紋

錯覚は故障ではなく、マシンの作りの痕跡である。滝を長く見つめてから動かない岩を見ると、岩が上へ「はい上がる」。「下」と「上」のチャンネルの組が、片方の疲労でバランスを崩したのだ。ある人には白と金に、別の人には青と黒に見える有名なドレスは、その人の脳が暗黙のうちにどんな照明を仮定しているかで人を二分する。描かれた「回る蛇」が動いて見えるのは、明るい部分が暗い部分よりわずかに速く処理され、その時間差が動きとして読まれるからだ。そして飛び出して見えたりへこんで見えたりする立方体は、互いに競い合う2つのニューロン群である。あるモデルによれば、結果の入れ替わりは主にノイズが決めている。

興味深いことに、動画の次のフレームを予測するよう訓練したニューラルネットワークにも、蛇が回って「見える」。つまり、錯覚のいくつかは予測能力の避けられない代償なのだ。

脳対ニューラルネットワーク

似てはいるが、完全に同じではない。脳は少数の例で足り、ラベルがほとんどなくても学び、すべてを20ワットでこなす。ニューラルネットワークは、人間には気づかないほどの画像の細工でだませる。ただ、こうした細工を一瞬だけ見せると、人間も少し惑わされる。この2つのマシンの本当の境界がどこにあるのかは、まだ調べられている最中である。

数式、モデル、問題、出典は完全版の第 12 章にある。

第13章

ただ一つの速い出力

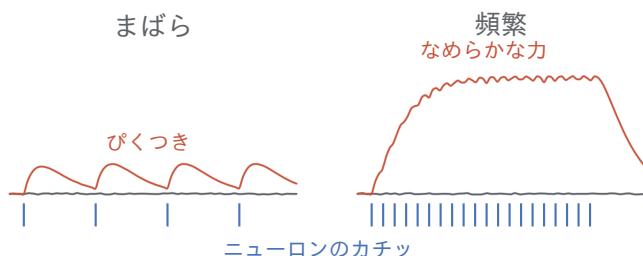
あなたが世界に向けて速く行うことはすべて、つまり言葉も、視線も、一歩も、筋肉の収縮である。マシンには2つ目の遅い出力、化学的な出力もあり、それについては第16章で扱う。ここでは筋肉の話をする。

連鎖の最後の輪は**ACET** ニューロンである。筋線維の1本1本はちょうど1個のこうしたニューロンに耳を傾け、1個のニューロンは数百から2000本ほどの線維の群れを制御する。面白いことに、神経と筋肉の接続は体の中で最も信頼性が高い。脳の中では接続部が信号の半分以上を失うが、ここではカチッ1回ごとに必要量の数倍の物質が放出される。出力での誤りは動作そのものを損なうので、信頼性は余裕をもって買われているのだ。

ドラムロールが押す力になる

カチッ1回で、筋肉は1回短くぴくりと動く。カチッがまばらなら、筋肉は個々のぴくつきとして動く。頻繁なら、ぴくつきは融合してなめらかな力になる。ドラムロールがうなりに溶け合うように。筋肉は、最も単純なデジタル・

アナログ変換器のように、スパイク列を力に変える。



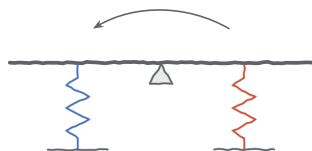
まばらなカチッは筋肉の個々のぴくつきを生み、頻繁なカチッは融合して、なめらかなではるかに大きな力になる。

浮動小数点の力

脳には力のつまみが2つある。ニューロンがどれだけ頻繁に鳴るか、線維の群れをいくつ動員するかだ。群れは順番に、最も弱いものから最も強いものへと加わっていく。この順番を計算する者は誰もいない。小さなニューロンほど単に興奮しやすいのだ。その結果、新しく加わる群れはどれも、すでにある力にほぼ同じ割合を上乗せする。卵をつまむときは力をごく小刻みに、スーツケースを持ち上げるときは大きな単位で配分する。エンジニアならここに浮動小数点数を見るだろう。桁は動員した群れの数で、細かい値はカチッの頻度で決まる。裏返せば、動きが強いほど精度は下がる。ある有力な仮説によれば、だから私たちの動きはなめらかなのだ。なめらかな指令が最もばらつきを小さくする。

引けるが押せない

筋肉は引くことしかできない。だから各関節は、反対向きに引く一对の筋肉が受けもつ。またしても、符号の代わりに2本の配線だ。力の差が関節を回し、力の和が関節を硬くする。なみなみと注いだカップを運ぶとき、あなたは両方の筋肉を同時に緊張させる。回転は同じでも、腕は衝撃にしっかり耐える。



筋肉は引くことしかできないので、2つある。力の差が関節を回し、力の和が関節を硬くする。

遅れのあるフィードバック

筋肉には伸張センサがあり、最も短いループは脊髄の中で直接閉じている。筋肉が引き伸ばされると、その筋肉は自分で収縮し、拮抗筋はその間オフになる。オフにするのは **GLYC** 型の抑制性ニューロンだ。この型の仕事がここで見つかった。

だが、どのループにも遅延がある。脊髄では数十ミリ秒、目を経由すると数百ミリ秒。そして遅れたフィードバックは、遅れて道路を見ながらハンドルを切る運転手のように、システムを揺さぶる。ループが長いほど、修正はゆっくり行わなければならない。脊髄ループが振動し始める境目は、毎秒約8回の振動である。これは健康な人なら誰にでもある細かな震えの周波数に近く、伸張ループはその有力な源の一つである。

では、私たちはどうやって速く正確に動けるのか。広く支持されている仮説によれば、予測するのだ。体の内部モデルを保持し、センサを待たずに指令の結果を計算する。

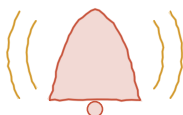
メトロノームなしのリズム

歩行や呼吸はリズムカルだが、そのためのメトロノームはいらない。互いに抑制し合い、しだいに疲れていく2つのニューロン群は、ひとりでの交代で働く。勝者が疲れ、休んだライバルが優位に立ち、それが何度も繰り返される。上からの一定の指令「歩け」が、その場で「左、右」のリズムに変わるのだ。

数式、モデル、問題、出典は完全版の第13章にある。

第14章

警報信号



痛みは火災報知器であって、温度計ではない。

ほかの感覚はすべて、世界がどうなっているかを伝える。痛みは違う。痛みが伝えるのは、何かが体を脅かしているということであり、その音量の大部分は刺激ではなくマシン自身が決める。痛みは火災報知器であって、温度計ではない。

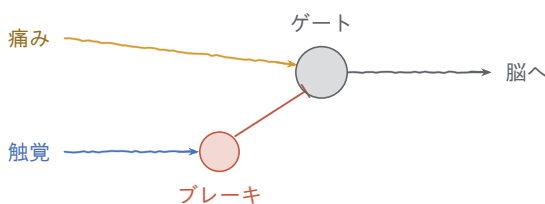
痛みのセンサは強いものにしか反応しない。40 数度を超える熱、強い圧力、刺激性の物質である。触覚のセンサよりはるかに慣れにくい。脅威がある限り、報知器は鳴りやんではないのだ。

2本の配線

指をぶつけたときのことを思い出してほしい。まず鋭く正確な痛みが来る。どこで、いつ。一瞬遅れて、鈍く広がる長い痛みが来る。どれほどひどいか。これは2本の別々の配線である。一方は速く、その信号は数十ミリ秒で届く。もう一方は遅く、その信号は1秒ほどかかる。

ゲート

ぶつけたところをなぜさするのか。脊髄の中で、痛みの信号は「ゲート」を通る。触覚は抑制性ニューロンを起こし、それがゲートを閉じかける。だから打ったところをさするのは本当に効く。ただし中程度の痛みに対してだけで、強い痛みはそれでも通ってしまう。強い痛みがそのとき自ら抑制性ニューロンをオフにするというのは、もともとのゲート理論の一部だが、直接の裏づけはまだない。



脊髄のゲート。痛みの信号はゲート役のニューロンを通して脳へ向かい、触覚はゲートを閉じかける抑制性ニューロンを起こす。だから打ったところをさするのは効くが、中程度の痛みに対してだけである。

上からの音量つまみ

脳は自分で痛みを大きくも小さくもできる。上から、脳からゲートへ放送チャンネルが下りてくる。**SERO、NORA**、そして脳が自ら分泌する、鎮痛薬に似た特別な物質である。危険な状況では、痛みはほとんど消えることがある。危険から逃げている者に足を引きずっている暇はない。楽になるだろうという期待も、一部は同じ物質を通して痛みを和らげる。

報知器が鳴りやまないとき

痛みが繰り返されると感度が上がる。同じ打撃がもっと痛くなり始めるのだ。これも学習であり、傷が治るまで自分で自分を強めるループである。だが強いループには危険がある。傷がもう治っても「張りついて」鳴り続けることがあるのだ。第2章の、自らを維持し続けるニューロン群のように。

教師と割り込み

痛みは教師でもある。ドーパミンの「予想よりよいか悪いか」にとって、痛みは負の報酬として働く。そして痛みは、ノルアドレナリンの連打のように、今の作業に割り込む。すべてを放り出して危険に対処せよ。最も速い反応、熱いものから手を引っこめる動作は、前の章のあの拮抗筋の組によって脊髄の中で直接閉じている。あなたが痛みを感じるより前に。

数式、モデル、問題、出典は完全版の第14章にある。

第15章

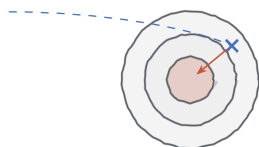
マシンは動き方をどう学ぶか

学び方を2つ見てきた。教師なしの「一緒に働けば、つながる」では、マシンはよく出会うものを覚える。ドーパミンがあれば、驚きから学ぶ。予想よりよかったか、悪かったか。だが、バスケットボールのシュートを外したとき、あなたにわかるのは「うまくいかなかった」だけではない。どれだけ、どちらの方向に外れたかもわかる。これが第三の教師、方向をもつ誤差であり、出力ごとに個別に届く。

誤差の配線

脳には運動を学ぶための専用の回路があり、その作りはとも変わっている。数百億個もの膨大な数の小さな **GLUT** ニューロンが、入力信号を非常に長い特徴のリストに展開する。この回路の出力ニューロンは抑制性の **GABA** で、数千万個あり、それぞれが10万の入力を聞いている。そして各出力ニューロンには、ちょうど1本の特別な配線、誤差の配線が伸びている。入力が活動している間に誤差が届く

と、その入力は弱まる。これは、エンジニアが適応フィルタを学習させるのに使う古典的な「誤差を減らせ」規則である。



外れは「だめだった」だけでなく、「どれだけ、どちらへ」も教えてくれる。

この教師はドーパミンより速い。出力ごとに自分の誤差があり、全員共通の信号から自分の取り分を拾い出す必要がないからだ。ただし誤差は遅れて届くので、接続部にはまたしても、関わったことを覚えておく「付箋」が必要になる。実験によれば、この付箋の持続時間は誤差の遅れに合わせて調整されている。

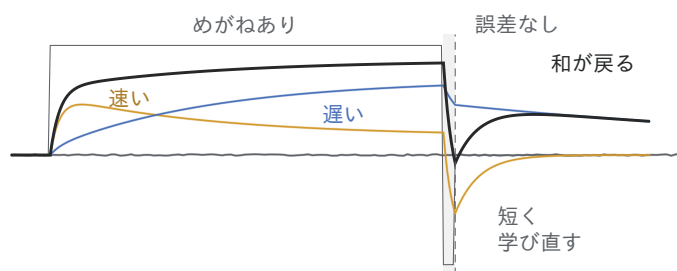
内部モデル

こうした回路は何を学ぶのか。自分の体のモデル、つまり指令がどんな結果を生むかである。これがあれば遅れてくるセンサを待つ必要はない。結果を前もって予測できる。ある仮説によれば、だから自分で自分をくすぐることはできない。脳は何が起こるか前もって知っていて、予測したものを差し引くのだ。

速い学習者と遅い学習者

像を横にずらすめがねをかけて、ダーツを投げてみよう。最初の何投かは横にそれるが、数十回試すうちに適応する。めがねを外すと、また外れる。今度は反対側にだ。面白い

のはこの先である。実験は、2人の学習者が同時にいると考えるとよく説明できる。速い学習者は速く学んで速く忘れ、遅い学習者はゆっくり学ぶが長く覚えている。長く適応したあとで短く逆向きに学び直すと、全体の補正はゼロに戻る。ところがその後、古い技能が一部ひとりでに戻ってくる。速い学習者は忘れたが、遅い学習者は覚えているからだ。学習者1人のモデルではこうはならないが、人間ではこうなる。



モデルでの2人の学習者の補正。短く学び直したあと和はゼロになるが、遅い学習者は古いものを覚えていて、それがひとりでに戻ってくる。

なぜ学習者が2人なのか。仮説によれば、これは第9章の航海士と同じ処方である。世界は速くも遅くも変わるので、両方を追いかけるのが賢明なのだ。

数式、モデル、問題、出典は完全版の第15章にある。

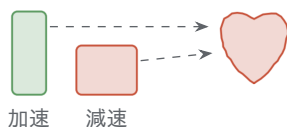
第16章

2つ目の出力

マシンには出力が2つある。速い出力は筋肉だ。遅い出力は体の化学である。脳は心臓、血管、腺を制御し、血液を通して全身に一度にメッセージを送る。血液はあらゆるものの中で最もブロードキャスト的なバスだ。1つのメッセージが約1分であらゆる細胞に届き、その意味は、いつものように受け手の「錠」が与える。

アクセルとブレーキ

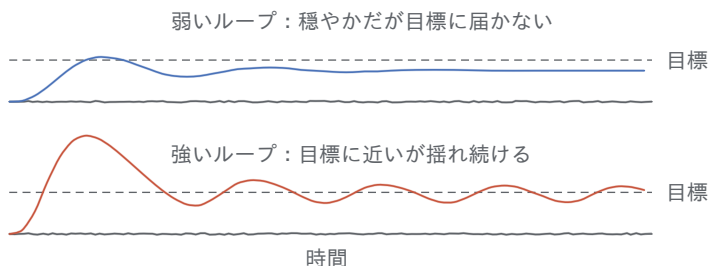
心臓は自分で拍動する。自前のメトロノームをもっているのだ。脳は、符号が逆の2本の配線でテンポを調整するだけである。**NORA**はアクセルペダルで、速めるがゆっくりだ。**ACET**はブレーキで、すばやく遅くする。長い化学反応の連鎖を必要としないからだ。そしてここでようやく**ADRE**型に仕事が見つかる。血液中に放出されたアドレナリンは同じアクセルペダルだが、全身に対して一度に踏まれる。



心臓は符号が逆の2本の配線で操られる。アクセルとブレーキである。

フィードバックつきのカスケード

多くのホルモンはカスケードで制御されている。脳が1つ目の腺に命じ、それが2つ目の腺に命じ、2つ目がホルモンを分泌し、ホルモンが脳に「もう十分だ」と伝える。3段のサーモスタットである。エンジニアはこうした回路の危険を知っている。ループを「敏感」にしすぎると揺れ始め、レベルは保たれずに振動する。だからこの調節器の精度には限界がある。安定でありながら非常に正確にすることはできないのだ。



3段のホルモン・カスケードのモデル。弱いフィードバックはレベルを落ち着かせるが、目標よりかなり低いままにする。強いフィードバックは目標に近づけるが、レベルはもう保たれず揺れ動く。

レベルではなくパルス

パルスでしか働かないホルモンもある。絶えず与えると受け手の腺は「疲れて」停止してしまうが、1時間に1回の短いパルスで与えると働く。受け手が読んでいるのはレベルではなくリズムだ。モールス符号の章の、変化だけを聞くシナプスと同じである。

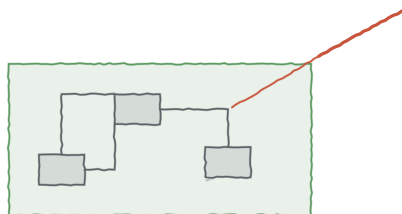
1日

最後に、体には周期が約1日のゆっくりした発振器がある。その自然な周期は24時間とわずかに異なり、毎朝、光がそれを調整する。ラジオ受信機が局に同調するように。コンピュータのクロック発生器と混同してはいけない。これは計算のステップを刻むのではない。マシン全体の動作モード、つまり昼と夜、覚醒と睡眠を切り替えるのである。

数式、モデル、問題、出典は完全版の第16章にある。

第17章

回路図なしの修理



回路図のない基板：プローブが聞けるのは、何十億本もの配線のうちほんの数本だけ。

動いている基板を回路図なしで渡され、修理してくれと頼まれたとしよう。エンジニアには4つの道具がある。信号を聞くためのプローブ。自分の信号を入れるための信号発生器。部品を外して何が壊れるかを見る手。そして制御レジスタへのアクセス。脳もまさにこれらの道具で調べられている。

ニューロン千個分のプローブ

脳に刺した電極は、近くにある数個のニューロンのカチッを聞く。860億個に対して電極千本など無に等しいように思える。ところが、それで画面上のカーソルを動かすには十分なのだ。なぜか。隣り合うニューロンは似たノイズを出し、腕を動かす活動は実はわずか10から20個の共通変数で表せる。全員を聞く必要はなく、この数個の「声」を聞ければ足りる。

電極千本からの生の信号は毎秒数億ビットにもなり、頭蓋骨の下からの無線チャンネルでは通しきれない。一方、カチッそのものが運ぶ情報はおよそ1000分の1だ。だからカチッをインプラント上で直接取り出し、それだけを外へ送るのが得策である。目と同じ圧縮の手法だ。

Neuralink がしていること

Neuralink 社は問題の工学的な側面に取り組んだ。硬い針の代わりに細くしなやかな糸、それを埋め込むロボット、そして密閉されたワイヤレスのインプラントである。同社の公表論文に記載されているのはコンピュータとケーブルでつながったシステムで、圧縮と無線通信は計画とされている。両腕が麻痺した人がカーソルを操作したというデータは、今のところ主に同社自身の報告で知られている。それによればインプラントには数十本の糸に約1000のチャンネルがあり、埋め込み後に一部の糸がずれた。アイデアそのものは新しくない。約100個の電極からなる硬いアレイを使う大学の研究グループは、すでに人がカーソルを操作し、思考の力で文字を「書き」、話そうとする試みを毎分約60語の速さで画面上の文章に変えることを可能にしている。

読み出しと書き込み

デコーダは多数のニューロンのカチツの頻度を読み取り、毎秒10ビット未満の情報を得る。ニューロン自体が運ぶもののごく一部だ。その代わり、脳とデコーダは互いから学ぶ。人はデコーダに適応し、デコーダは人に適応する。互いに合わせ合う2人の学習者は、微妙な問題である。一人一人は安定でも、一緒になると揺れ出すことがある。

脳への書き込みは読み出しより難しい。電極からの電流は、狙った1個のニューロンではなく周りのすべてを興奮させる。光る画素のように光の点を「描く」ことはでき、人は簡単な文字を見分けられる。だが、脳が画像を見るように目の圧縮された符号を書き込むことは、まだ誰にもできない。

プローブに見えないもの

電極が聞いているのは、データを運ぶ電話網だ。だが放送局、つまりドーパミン、セロトニン、ノルアドレナリン、アセチルコリンは物質の濃度であり、プローブには聞こえない。記憶のすべてが保存されている結合の強さも見えない。人が感じるような痛みも見えない。データは見えるがレジスタが見えないデバッグは、同じ入力がなぜ違う答えを生むのか、いつまでも首をかしげることになる。

数式、モデル、問題、出典は完全版の第17章にある。

第18章

ニューロンは部品箱

第1章では、ニューロンを放出する物質で仕分けた。エンジニアなら別の仕分け方をするだろう。それぞれがどんな素子として働いているか、である。すると、同じ見た目の下に電子部品の箱がまるごと隠れていることがわかる。

電子部品の箱

第2章の穴のあいたバケツは、漏れのある積分器である。短い窓の中で信号を足し合わせる。窓をごく小さくすると、同時検出器になる。変化にだけ応答してすぐ黙るニューロンは、変化を通すフィルタだ。自分で動くニューロンはメトロノーム、つまり発振器であり、入力はそのテンポを調整するなら電圧制御発振器である。カチッのバーストを出すニューロンは、「ツー」を書くバースト発生器だ。音波に合わせてカチッと鳴るニューロンは位相検出器である。



同じ見た目の下に電子部品の箱がまるごと隠れている。
抵抗、コンデンサ、コイル、発振器。

これまで話していない素子もある。共振器はブランコに似ている。ちょうどよいタイミングで押したときだけ大きく揺れるブランコのように、決まったリズムの押しに最もよく応える。ニューロンの内部では、変化に逆らうゆっくりした電流がばねの役を果たす。漏れのない積分器は、漏れのないコンデンサのように値を長く保つ。あなたが横を見ているときに目の位置を保つネットワークは、こうして働いている。ただしそのためにはフィードバックをほぼ完璧に合わせなければならず、これは高くつく調整である。ラッチは、短い一押しで長く働き続け、オフにされるまで止まらないニューロンだ。ロック付きのスイッチのようなものである。筋肉を制御するニューロンでは、セロトニンがこのモードをオンにする。

カメレオン素子

この仕分けの最大の発見は、これらが別々の部品ではなく、同じ1つの部品の別々のモードだということだ。同じニューロンが、放送局に何を言われるかしだいで、昼は積分器、夜はバースト発生器になりうる。エンジニアなら脳を書き換え可能な論理アレイと呼ぶだろう。回路は1つで、部品の役割は設定が変わる。

ニューロンがこうしたすべてのモードで働けることは測定されている。脳がモードの切り替えを計算にどう使っているかは、大部分が仮説である。

数式、モデル、問題、出典は完全版の第18章にある。

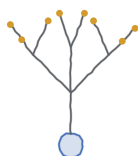
第 19 章

入力はいくつ必要か

ニューロンには枝分かれした入力用の突起、樹状突起がある。あるニューロンでは数千の接点をもつ1本の木まるごとであり、別のニューロンでは1、2本の枝か、まったくない。エンジニアにとって入力数は回路のパラメータであり、課題に合わせて選ばれている。

ゼロから10万まで

触覚と痛みのセンサには樹状突起がまったくない。配線が皮膚から脊髄へただ伸びていて、センサはその先端にある。遠端にセンサのついた線路である。



数千の入力



入力は1つ

入力が多ければ加算器。巨大な入力が1つなら、速く正確な中継器。

嗅覚のニューロンと、目や耳のセンサから信号を伝えるニューロンには、樹状突起が1本ある。入力1つ、出力1つ。リピータ、バッファである。

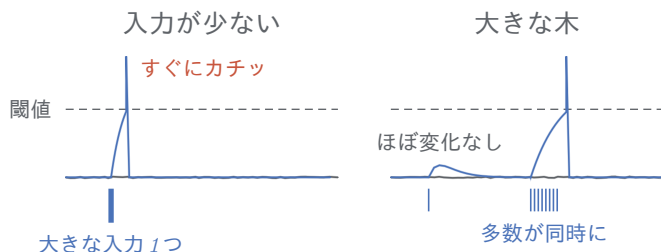
音の方向の検出器には、反対方向を向いた2本の樹状突起があり、左右の耳に1本ずつ対応している。2つの入力を別々の枝に分けることで、ニューロンは「AND」をより厳しくする。1本の枝に2つの電流が入ると互いに邪魔し合うからだ。

運動学習回路の小さなニューロンには、短い樹状突起が約4本あり、それぞれが自分の入力をつかむ。こうしたニューロンは数百億個あり、それぞれがたった4つの信号を足すだけだ。その代わり全体として入力を数百万通りの組み合わせに展開し、10万の入力をもつ大きな出力ニューロンがその中から必要なものを選ぶ。

最後に、巨大な木と数千の入力をもつニューロンがある。加算器であり分類器であり、個々の枝はほとんど独立した小さな回路のように働く。

なぜそうなるのか

すべてを決めるのは充電である。入力の少ない小さなニューロンは、1つの大きな接続部から1ミリ秒未満で充電される。こうしたニューロンは時間的に正確で、信号を確実に先へ伝える。大きな木は、1つの接続部では決して充電されない。その前に電荷が漏れてしまう。数十の信号が一緒に届く必要があるが、その代わりそれらを足し合わせ、比べることができる。入力が少なく接続部が大きいのは正確なタイミングのため。入力が多いのは数えるためである。



小さなニューロンは1つの大きな接続部から1ミリ秒未満で充電され、すぐにカチッと鳴る。大きな木は入力1つではほとんど変わらない。数十の信号が一緒に届く必要がある。

こうしてニューロンの3つ目の仕分けが得られた。物質による、素子による、そして入力の数による仕分けである。それぞれが同じマシンを新しい側面から見ている。

数式、モデル、問題、出典は完全版の第19章にある。

第 20 章

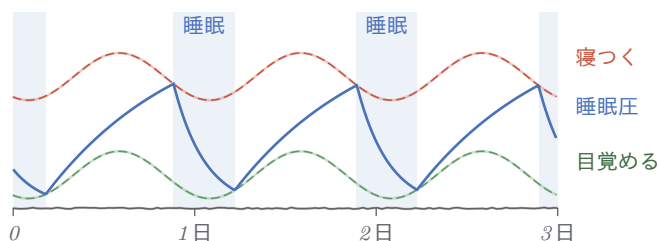
マシンの夜の仕事

睡眠はマシンの電源を切ることではなく、モードの切り替えである。それは放送局を見るとわかる。深い睡眠では、アセチルコリン、ノルアドレナリン、セロトニンのほぼすべてが絞られる。夢を見る睡眠では、アセチルコリンが昼間のレベルに戻り、ノルアドレナリンとセロトニンはほとんど黙り、筋肉への出力はブレーキで切られる。だから夢の中で逃げている相手から、実際に走って逃げ出したりはしない。これはすべて測定されている。

いつ眠るべきか

起きている間じゅう一日かけて充電され、夜に放電するコンデンサを想像してほしい。この電荷が「睡眠圧」である。電荷が上の閾値に達すると眠りに落ち、下の閾値まで下がると目が覚める。そして閾値そのものは、先に見た1日のリズムとともになめらかに上下する。この単純な回路はひとりでの、16時間の覚醒と8時間の睡眠に落ち着く。そして、徹夜のあとで眠る時間が2倍になるのではなく、眠りが深くなる理由も説明する。満充電のコンデンサは速く放

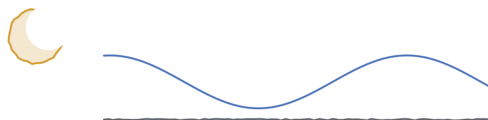
電するのだ。「電荷」の役の候補は、脳が働くうちに蓄積する物質である。それが本当にその物質かどうかは、まだ仮説だ。



睡眠圧は昼にたまり、夜に消えていく。上の閾値で眠りに落ち、下の閾値で目覚める。2つの閾値はどちらも1日の周期で揺れる。

ゆっくりしたシーソー

深い睡眠では、脳の領域全体が同期して、オンになったりオフになったりする。1秒に1回より遅いペースだ。これはおなじみの回路である。自分で自分を興奮させ、疲れていく群れ、つまり発振器だ。昼間はアセチルコリンがニューロンの疲労を抑えるので、同じ群れが安定して働く。夜はアセチルコリンが少なく、ネットワークは揺れ始める。



夜、ネットワークはゆっくり揺れる。ほぼすべてのニューロンが働いたかと思えば、ほぼすべてが黙る。

早送り

このシーソーの中で、最も興味深いことが起こる。昼間に起きたニューロンの発火の連鎖が、もう一度「再生」されるのだ。しかも何倍も速く、記憶の領域ではおよそ20倍、大脳皮質では数倍の速さで。こうした再生とゆっくりしたシーソーとの同期を人工的に強めると、記憶がよくなる。これは因果を示す実験である。何のためか。有力な仮説はこうだ。ゆっくりした長期記憶は、新しいものが以前のものを上書きしないよう、古いものと混ぜた反復から学ぶ。エンジニアはこの災難を知っている。新しい課題で訓練したニューラルネットワークは、古い例を繰り返さないと古い課題を忘れてしまう。

結合の刈り込み

もう一つ測定されていることがある。睡眠のあと、ニューロン間の接点は平均して小さくなる。その大きさに比例して、数パーセントから数十パーセント。すべての音量を一度に少しずつ下げたようなものだ。比率は保たれ、学んだことは残り、明日の学習のための余地が空く。これが睡眠の主な役割だというのは仮説である。

夢と掃除

夢を見る睡眠は、ベンチ試験に似ている。マシンは全力で動いているが、入力には内部の信号に置き換えられ、出力は切られている。それが何のためなのかはわからない。睡眠中に脳が老廃物を「洗い流す」という考えはまだ議論的で、賛成する実験も反対する実験もある。

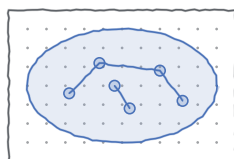
最も驚くべきこと。睡眠は局所的に起こりうる。長く起きていると、起きている人の大脳皮質の一部の領域が一

瞬「眠り」、仕事の最中に黙り込むのだ。

数式、モデル、問題、出典は完全版の第 20 章にある。

第21章

生きた細胞の計算機

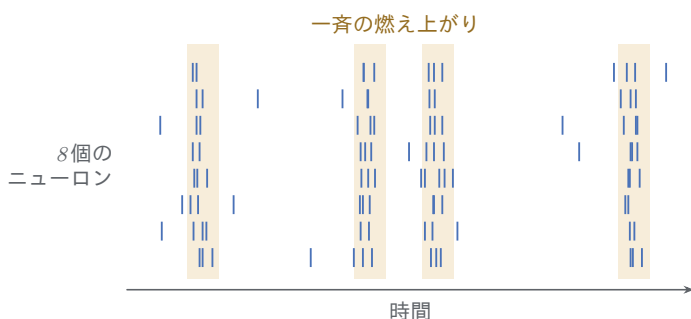


チップの上の生きたニューロン：その下には数千の電極があり、どれも聞くことも話すこともできる。

シリコンではなく生きたニューロンでマシンを作れるだろうか。作れるし、すでに作られている。ニューロンは、数千の電極をもつチップの上で直接育てられる。平らな層として、あるいは小さな脳に似た塊として。どの電極も、聞くことも信号を送ることもできる。これは回路が丸見えのテストベンチであり、何でも測定でき、何にでも介入できる。ただし放送局はない。制御レジスタのないデータベースである。

ネットワークが自分ですること

放っておくと、培養したネットワークはときどき全体が一斉に燃え上がる。ほぼすべてのニューロンが一緒にカチッと鳴り、それから静まる。その間隔は1秒から数分だ。これはおなじみの発振器である。ネットワークが自分で自分を興奮させ、接続部が物質の蓄えを回復するまで疲れているのだ。



放っておかれたチップ上の培養。単発のカチッはまれで、ときどきネットワークのほぼ全体が一斉に燃え上がり、接続部が蓄えを回復するまで静まる。

ドーパミンのない教師

ドーパミンがないのに、こうしたネットワークをどう教えるのか。最初の方法は電氣的なものだった。たとえば、ネットワークが望みの応答を出すまで刺激し、出したらすぐに止める。すると応答が定着する。別の実験では、培養が単純な仮想の「体」を操り、それを目標へ導くことを学んだ。これらの実験ではどれも、教師はエンジニアが選ぶ電流のパターンである。

光の閃光でドーパミンを

あるとき、教師を化学的なものにする試みがなされた。生きたニューロンの塊を使うあるプラットフォームで、培養液に、ドーパミンの作用を封じる光感受性の「かご」に入れたドーパミンが加えられた。ネットワークが刺激に以前より強く応答すると「ご褒美」が与えられた。紫外線の閃光がかごを壊し、ドーパミンが外に出るのだ。240回の繰り返しで、応答は全体として大きくなった。だが著者ら自身が正直に書いているように、この1回の実験だけでは、原因がドーパミンだとは言えない。

台車の上の棒

最近の実験では、ニューロンの塊に台車の上で棒のバランスをとることを教えた。学習するプログラムの定番課題である。どの教育用パルスを与えるかはプログラムが選んだ。プログラムが選んだ信号はランダムな信号よりよく効いたが、45分休ませると、学んだことは消えてしまった。そして **GLUT** 接続部を遮断すると、学習はまったく進まなかった。学んだことはまさにそこに宿っているのだ。一方、教師は依然として外にいる。ただ今度はエンジニアではなく、プログラムである。

生きたリザーバ

別のアプローチもある。生きたネットワークをまったく教えないのだ。それを「リザーバ」として使う。豊かで入り組んだシステムであり、その応答を単純な電子式の読み取り器が解読することを学ぶ。こうして生きた塊が声の聞き分けを助けた。ただし著者らによれば、動作中に塊そのものの結合も変わっていた。

コストと問い

チップ上の100万個のニューロンが消費するのは約1万分の1ワットで、周りの電子回路よりずっと少ない。そしてテストベンチは、何を成功とみなすかを自分で決められない。その役は常に外の誰かが担う。さらに、こうしたシステムが大きくなるにつれて、倫理の問題も浮かび上がる。それはまだ誰も解決していない。

数式、モデル、問題、出典は完全版の第21章にある。

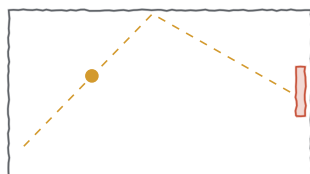
第22章

ニューロンのテニス

チップ上の生きたニューロンを使った最も有名な実験が、DishBrain、「皿の中の脳」である。2万6000個の電極をもつチップの上で育てた約100万個のニューロンが、ごく単純なコンピュータ・テニスをした。ボールが画面を飛び回り、ラケットが上下に動くゲームだ。

ゲームの仕組み

ボールは8個の電極を通してネットワークに入る。どの電極が鳴るかで、ボールの高さが伝わる。どれだけ頻繁に鳴るかで、ボールが遠いか近いかが伝わる。ボールが奥の壁にあるときは毎秒4回、ラケットに近づくにつれて頻度は上がり、最大40回になる。出力は2つの電極領域で、一方でのカチッはラケットを上へ、もう一方でのカチッは下へ動かす。コンピュータは10ミリ秒ごとにカチッを数えてラケットを動かす。この10ミリ秒はテストベンチのコンピュータのクロックであって、培養のものではない。ネットワーク自体は、あらゆる神経回路と同じく非同期に働いている。



ボール、ラケット、そしてそれを動かす 100万個のニューロン。

教師

ドーパミンはまったくない。うまく打ち返すと、ネットワークは短く、完全に予測可能な信号を受け取る。8個の電極すべてに一斉に、0.1秒。ミスのもとには、ランダムな場所とランダムな瞬間に、4秒間の無秩序な刺激が来る。そのあと休止があり、新しいサーブが始まる。

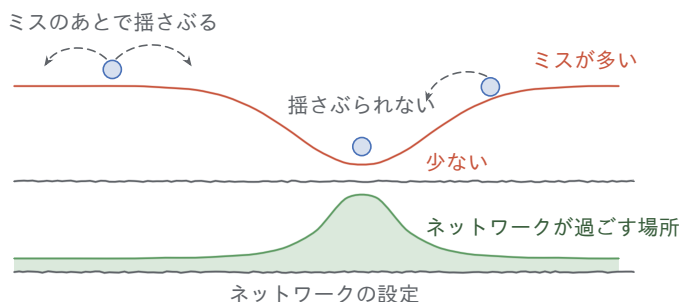
結果

20分のセッションの間に、生きた培養ではラリーが長くなり、取りそこねるサーブが減った。最もよかったのは完全なフィードバックがあるときだった。ヒットとミスのあとの信号の代わりにただ静寂が来る場合も改善はあったが弱く、フィードバックがなければ改善はなかった。ヒトのニューロンはマウスのニューロンより少しうまくプレーした。一方、数日にわたる学習は確かなものにはならなかった。

なぜネットワークは学ぶのか

著者らは結果をこう説明する。ネットワークは自分の感覚を予測可能にしようとする。ミスは混沌をもたらし、ヒッ

トは秩序をもたらすので、ネットワークは秩序が増えるように変わる。だが、もっと地に足のついた説明もあり、これもデータと合う。「ミスのあとは揺さぶり、ヒットのあとは触るな」。揺さぶりのたびに、結合は少しでたためにかき混ぜられる。ネットワークがよくミスをする設定は絶えずかき混ぜられ、うまくいく設定は手つかずのまま残る。ネットワークは、ミスの少ないところにひとりにとどまる。誰も教えていない。ただ揺さぶられなくなるだけだ。私たちの単純なモデルでは、この規則は実際にヒットの割合を上げる。



ミスはネットワークの設定をでたため揺さぶり、ヒットはそのままにしておく。ミスの多いところにはネットワークはとどまらない。ミスの少ないところでは揺さぶられなくなり、そこにとどまる。誰もそこへ導いていないのに。

2つの説明をどう見分けるか。まだ行われていない実験が必要だ。ミスのあとに、無秩序ではなく予測可能な、同じ長さで強さの信号を与える。それでもネットワークが学ぶなら、鍵は予測可能性ではなく、単に「ヒットのあと」と「ミスのあと」の違いにある。この実験は、まだ実行してくれる人を待っている。

これで私たちの旅は終わりだ。20ワットのマシンは単純な部品からできているが、それらが具体的にどうやって

思考へと組み上がるのかは、まだ一部しかわかっていない。次の章を書くのは、あなたかもしれない。

数式、モデル、問題、出典は完全版の第 22 章にある。